

Domanda 1)

1. Nell'ambito del modello relazionale, dire cosa si intende per *vincolo di integrità referenziale*, spiegare quali controlli vengono eseguiti dal DBMS per verificarne la violazione e il soddisfacimento. Discutere quindi le operazioni che possono causare una violazione all'integrità referenziale nello specifico esempio sottostante.
2. Elencare e descrivere le politiche di reazione che possono essere associate al vincolo di integrità referenziale in SQL.
3. Con riferimento all'esempio sottostante, assumendo una politica di reazione *CASCADE* a seguito della cancellazione, illustrare il comportamento del sistema e l'istanza delle relazioni a seguito delle seguenti operazioni (considerare ciascuna operazione indipendente e come se eseguita sull'istanza iniziale):
 - DELETE FROM Impiegato WHERE Cognome='Rossi'
 - DELETE FROM Progetto WHERE Progetto='Alfa'

IMPIEGATO			PROGETTO		
Matricola	Cognome	Nome	Matricola	Progetto	Ruolo
1	Rossi	Mario	1	Alfa	manager
2	Verdi	Giuseppe	1	Beta	manager
3	Gialli	Luca	2	Alfa	commerciale
4	Rossi	Andrea	3	Gamma	sviluppatore

Domanda 2)

Con riferimento al controllo della concorrenza basato sul *timestamp*:

1. Illustrare il significato di timestamp, RTM, WTM.
2. Illustrare in modo preciso l'algoritmo di controllo *monoversione*, spiegandone anche il significato.
3. Illustrare in modo preciso l'algoritmo di controllo *multiversione*, spiegandone anche il significato.
4. Fornire, se possibile, un esempio *composto da due operazioni* di schedule monoversione ma non multiversione.
5. Fornire, se possibile, un esempio *composto da due operazioni* di schedule multiversione ma non monoversione.
6. Fornire, se possibile, un esempio *composto da due operazioni* di schedule 2PL ma non TS monoversione.

Domanda 3)

Date le seguenti tre relazioni:

- $R(\underline{A}, B)$ con cardinalità pari a **10**, contiene la tupla (a, b) ;
- $S(\underline{A}, C, D)$ con cardinalità pari a **20**, contiene la tupla (b, c, d) ;
- $T(\underline{E}, F)$ con cardinalità pari a **20**, contiene la tupla (a, c) .

Compilare la Tabella allegata indicando le cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni (ove l'operazione non sia ben definita indicare 'non applicabile'). Si noti che l'attributo $S.A$ è legato dal vincolo di integrità referenziale all'attributo $R.A$.

1. $R \bowtie S$
2. $\pi_A R - \pi_A S$
3. $\pi_A S - \pi_A R$

Domanda 4)

Data una relazione $R(A, B)$ tale per cui sia $|dom(A)| = n$, $|dom(B)| = m$ e la relazione R contenga tutte le possibili combinazioni di valori, fornire il risultato delle seguenti espressioni:

1. $|R|$
2. cardinalità del *Data Cube* di R
3. cardinalità del *Roll-up* su B di R

Esercizio 1)

Per ciascuno dei seguenti schedule, indicare se lo schedule è VSR e/o CSR, fornendone la motivazione nel caso non lo sia o un esempio di schedule seriale a lui view/conflict equivalente nel caso lo sia. Fornire la risposta riportando l'id dello schedule (A, B C, D), e quindi l'indicazione se vsr/csr o meno con uno schedule seriale equivalente (nel caso di sì) o la motivazione (nel caso di no).

- A) $r_1(x) \ w_2(x) \ w_1(x) \ r_3(x)$
- B) $w_1(x) \ r_2(x) \ r_3(x) \ w_2(x)$
- C) $w_1(x) \ r_2(x) \ w_3(x) \ w_2(x)$
- D) $r_1(x) \ w_3(x) \ w_1(x) \ w_2(x)$

Esercizio 2)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

FILM(IdFilm, Titolo, Genere, Produttore, Anno, Durata)

PRESTITO(IdPrestito, IdFilm, IdTessera, DataPrestito, DataRestituzione)

CLIENTE(IdTessera, Nome, Cognome)

Nota: l'attribute *DataRestituzione* assume il valore null nel caso il film sia correntemente in prestito

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

sql1) Determinare, per ogni genere, il numero medio di prestiti giornalieri.

sql2) Determinare i clienti che non hanno mai preso in prestito due volte lo stesso film.

Scrivere in *algebra relazionale* le seguenti interrogazioni:

alg) Determinare i clienti che hanno preso in prestito tutti i film.

Esercizio 3)

L'azienda agricola Delicious Apple, rinomata per la coltivazione di mele di ogni tipo, vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. L'azienda agricola possiede e gestisce diversi appezzamenti di terreno, dove si trovano le piantagioni dove coltiva le sue rinomate mele. Di ciascuna piantagione si conoscono la città del Trentino Alto Adige dove si trova la piantagione, la sua dimensione, il tipo di impianto di irrigazione installato e il tipo di terreno su cui sorge (e.g., roccioso, argilloso, sabbioso). A seconda del fatto che si usino o meno pesticidi e fertilizzanti chimici, le piantagioni si distinguono fra piantagioni biologiche e non. Per le piantagioni biologiche, che utilizzano antiparassitari (come le coccinelle) e concimi naturali, è importante tenere traccia del numero della certificazione biologica e della data del suo rilascio. Per le piantagioni che non seguono la coltivazione biologica, si tiene invece traccia dei fertilizzanti e dei pesticidi eventualmente impiegati.

Ciascuna piantagione ospita la coltivazione di diverse piante, identificate da un numero progressivo univoco all'interno di ciascuna piantagione. Di ciascuna pianta, si conoscono la posizione all'interno della piantagione, la data in cui è stata piantata e la specie a cui appartiene. Per ciascuna specie coltivata, l'azienda tiene traccia: del nome scientifico, del nome comune, del mese dell'anno in cui maturano i frutti e della durata media della vita di una pianta di quella specie.

Quando giungono a maturazione, le mele vengono raccolte. Di ciascun raccolto, la Delicious Apple è interessata a tenere traccia della data in cui è stato effettuato, della quantità di mele raccolte, e dell'elenco delle piantagioni interessate dalla raccolta. Le mele raccolte vengono poi stoccate in diversi magazzini. Di ciascun magazzino si conoscono la capienza, il tipo e l'indirizzo (composto da via, città e cap). Dato che il prodotto di ciascun raccolto può essere distribuito fra diversi magazzini, è importante mantenere traccia di quanti chilogrammi per ciascun raccolto sono stati assegnati a ciascun magazzino.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

		card. min	card. max
1	$R \bowtie S$		
2	$\pi_A R - \pi_A S$		
3	$\pi_A S - \pi_A R$		